

🎓 MyAIStudy - AI工程师全栈培训系统 v4.0

从 Python 入门到企业级 AI 应用交付的完整学习路径 | 48 周 整合主线 + 应用开发冲刺

python 3.8+

PyTorch 2.0+

numpy latest

license MIT

status active

[中文](#) | [日本語](#)

★ 如果这个项目对您有帮助，请给它一个星标！ ★

📖 项目简介

MyAIStudy 是一套完整的 AI 工程师培训体系，涵盖从编程基础到企业级 AI 应用交付的全部内容。当前仓库提供 **4 份阶段化路线** 和 **1 份去重后的整合总计划**，适合两种使用方式：

- 按阶段逐步推进：入门版 → 进阶版 → 高级版
- 按整合版主线学习：参考 AI学习48周实战计划表（整合版）.md

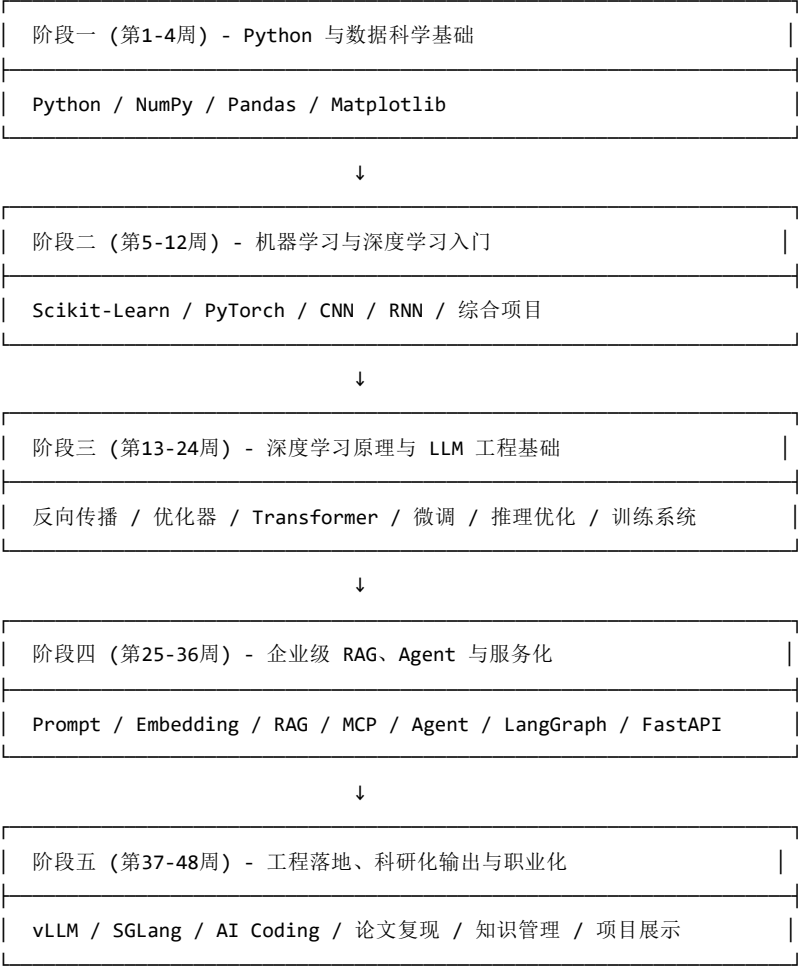
路线	周期	定位	核心内容	适合人群
🌱 入门版	12周	基础主线	Python、NumPy、Pandas、Scikit-Learn、PyTorch基础	编程基础，AI零基础
🎓 进阶版	12周	原理主线	从零实现、LLM架构、优化算法、工程实践	想深入理解原理的开发者
🚀 高级版	12周	系统化主线	RAG系统、AI Agent、科研化输出、职业化准备	想形成系统性工程能力
🏢 应用开发版	12周	企业落地冲刺	RAG工程、Agent架构、LLM微调、高并发部署、AI Coding	有AI基础、专注企业落地
🕒 整合版总计划	48周	去重主线	合并重复内容后的完整学习时间表	想按一条主线持续推进的学习者

推荐优先查看： AI学习48周实战计划表（整合版）.md

应用开发快线： README_application.md + AI学习12周实战计划表（应用开发版）.md

统一入口： run_example.py 支持路线直达与参数透传，例如 `python run_example.py application quick`

完整学习路线图



整合版时间表： AI学习48周实战计划表（整合版）.md
企业落地冲刺： README_application.md

入门版（第1-12周）

学习目标

从零开始，掌握Python编程、数据科学工具、机器学习和深度学习基础

核心特色

- ✔ 系统化基础训练 - Python → NumPy → Pandas → Scikit-Learn → PyTorch
- ✔ 实战项目驱动 - 学生管理系统、电商分析、房价预测、图像分类
- ✔ 循序渐进 - 每周一个主题，逐步构建AI知识体系
- ✔ 工具链完整 - 数据处理、可视化、建模、评估全流程

学习路线

第1-4周： Python与数据科学基础

-  Week 1: Python基础与面向对象编程
-  Week 2: NumPy数组操作与矩阵运算
-  Week 3: Pandas数据处理与分析
-  Week 4: Matplotlib/Seaborn可视化

第5-8周：机器学习基础

-  Week 5: 机器学习概念与分类任务（鸢尾花）
-  Week 6: 线性回归与决策树（房价预测）
-  Week 7: 聚类算法（用户分群）
-  Week 8: 模型调优与交叉验证

第9-12周：深度学习入门

-  Week 9: PyTorch基础与MNIST手写数字识别
-  Week 10: CNN卷积神经网络（CIFAR-10）
-  Week 11: RNN/LSTM序列模型（文本分类）
-  Week 12: 综合项目实战

快速开始

方式1: 交互式菜单

```
python run_beginner_examples.py
```

方式2: 运行某周

```
python run_beginner_examples.py week1      # Python基础
```

```
python run_beginner_examples.py week5-8    # 机器学习
```

```
python run_beginner_examples.py week9-12   # 深度学习
```

方式3: 运行整个阶段

```
python run_beginner_examples.py stage1     # 第1-4周
```

```
python run_beginner_examples.py all        # 全部12周
```

学习成果

-  12个实战项目
-  6个数据分析报告
-  3个深度学习模型（MLP、CNN、LSTM）
-  1000+行实战代码

 详细文档: [README_beginner.md](#)

进阶版（第13-24周）

学习目标

深入理解深度学习数学原理，掌握大模型训练与优化技术

核心特色

-  从零实现核心算法 - 手写反向传播、优化器、卷积、注意力机制

- 📐 数学严谨验证 - 梯度检查误差 $< 1e-10$ ，与PyTorch对比验证
- 🚀 工程级优化 - 分布式训练、混合精度、模型压缩、推理优化
- 🤖 LLM全栈技术 - 架构实现、Prompt工程、LoRA微调、KV Cache

学习路线

第13-16周：深度学习数学内核

- 📐 Week 13: 线性代数与自动微分
- 🔍 Week 14: 反向传播机制详解
- ⚙️ Week 15: 优化算法对比（SGD/Adam/RMSProp）
- 🧠 Week 16: CNN与Transformer基础

第17-20周：工程实践

- 🎯 Week 17: PyTorch训练系统（分布式/混合精度）
- ✂️ Week 18: 模型剪枝与压缩
- 🎨 Week 19: 大模型微调（LoRA/QLoRA/PEFT）
- ⚡ Week 20: 推理优化（KV Cache/批量推理）

第21-24周：LLM专项

- 🤖 Week 21: LLaMA架构完整实现
- 💬 Week 22: Prompt Engineering与Few-shot学习
- 📊 Week 23: 数据可视化与仪表盘
- 🔧 Week 24: 性能监控与训练管线

快速开始

```
# 方式1: 交互式菜单
python run_intermediate_examples.py

# 方式2: 功能模块
python run_intermediate_examples.py fundamentals # 基础知识演示
python run_intermediate_examples.py llm          # LLM架构
python run_intermediate_examples.py train         # 训练系统
python run_intermediate_examples.py finetuning    # 大模型微调
python run_intermediate_examples.py inference     # 推理优化

# 方式3: 演示模式
python run_intermediate_examples.py quick         # 快速演示（5分钟）
python run_intermediate_examples.py all           # 完整演示（30分钟）
```

学习成果

- 📐 4个数学核心模块（线性代数、反向传播、优化器、Transformer）
- 🎯 5个工程实践模块（训练系统、剪枝、微调、推理、监控）
- 🧠 2个LLM专项模块（LLaMA架构、Prompt工程）
- 📊 13,000+行完整实现代码

📖 详细文档: [README_intermediate.md](#)

高级版（第25-36周）

学习目标

构建生产级RAG系统、AI Agent、知识管理与项目展示能力

核心特色

- 📁 **RAG完整实现** - 文档处理、向量检索、Pipeline优化、混合检索
- 🤖 **AI Agent系统** - Memory机制、Tool-Use、Planning、Multi-Agent协作
- 🌐 **服务化部署** - FastAPI、WebSocket、会话管理、性能优化
- 📊 **系统监控** - Prometheus、ELK、异常检测、自动恢复
- 📄 **科研化输出** - 论文管理、实验追踪、知识图谱、技术文档
- 👛 **职业化准备** - 项目展示、白皮书、面试题库

学习路线

第25-30周：RAG系统与智能体

- 📁 Week 25: LangChain框架与RAG原理
- 🔍 Week 26: 向量数据库索引机制（Flat/IVF/HNSW）
- 🔗 Week 27: RAG Pipeline优化（Chunking/Re-ranking）
- 🤖 Week 28: AI Agent架构设计
- 🌐 Week 29: FastAPI服务化部署
- 📊 Week 30: 系统监控与异常恢复

第31-36周：科研化与职业化

- 📄 Week 31-32: 论文管理与实验追踪
- 💰 Week 33: GPU性能优化与成本评估
- 📄 Week 34-35: 知识管理与文档生成
- 👛 Week 36: 项目展示与面试准备

快速开始

```
# 方式1：交互式菜单
python run_advanced_examples.py

# 方式2：运行某周（阶段四）
python run_advanced_examples.py week13      # LangChain与RAG
python run_advanced_examples.py week14      # 向量数据库
python run_advanced_examples.py week15-18    # RAG优化/Agent/服务化

# 方式3：运行某周（阶段五）
python run_advanced_examples.py week19-20    # 论文管理/实验追踪
python run_advanced_examples.py week21      # GPU优化/成本评估
python run_advanced_examples.py week22-23    # 知识管理/文档生成
python run_advanced_examples.py week24      # 项目展示/面试准备

# 方式4：演示模式
python run_advanced_examples.py quick        # 快速演示（10分钟）
python run_advanced_examples.py all         # 完整演示（40分钟）
```

学习成果

- 🔍 6个RAG模块（基础、优化、Agent、服务化、监控）
- 📚 4个科研工具（论文管理、实验追踪、知识管理、项目展示）
- 📂 2,800+行高级功能代码
- 📁 完整的求职作品集

📖 详细文档： [README_advanced.md](#)

🏢 应用开发版（平行实战赛道）

学习目标

面向企业级大模型应用落地，用 12 周完成一条可运行、可演示、可继续扩展的业务原型链路

核心特色

- 📁 **RAG 工程全链路** - Prompt、Embedding、Chunking、检索、评估一条线跑通
- 🤖 **Agent 架构实战** - Function Calling、MCP、Memory、ReAct 的最小可运行样例
- ⚙️ **框架选型意识** - LangChain、LlamaIndex、AutoGen、Coze、Dify 的定位对比
- ⚡ **部署与微调认知** - LoRA / QLoRA、vLLM、SGLang、Ollama 的取舍思路
- 📦 **工程化闭环** - Spec Coding、验收清单、Text-to-SQL 与综合项目演示

学习路线

第1-4周：大模型基础与 RAG 工程

- 💬 Week 1: Prompt Engineering & Context Engineering
- 📊 Week 2: Embedding 原理与向量数据库选型
- 📚 Week 3: RAG 核心流程与本地知识库搭建
- 🎯 Week 4: 混合检索 + Reranking + RAG 效果评估

第5-8周：Agent 架构与框架实战

- ⚙️ Week 5: Function Calling 与 MCP 协议
- 🧠 Week 6: Agent 规划、记忆与 ReAct / LangGraph 实战
- 🛠️ Week 7: LangChain / LlamaIndex / AutoGen 框架精讲
- 📦 Week 8: Coze / Dify 低代码平台与企业系统集成

第9-12周：微调、部署与工程效能

- ⚙️ Week 9: LoRA / QLoRA 微调与显存优化
- 🚀 Week 10: vLLM / SGLang / Ollama 高并发推理部署
- 💻 Week 11: AI Coding 工程实践与 ChatBI 项目
- 🏆 Week 12: 综合项目 · 企业 RAG + Agent + 部署全栈

学习成果

- 🏢 企业级知识问答 Agent 原型（轻量代码版）
- 📊 微调策略对比表 + 高并发部署框架对比表
- 📄 一套可继续替换为真实框架的工程骨架

快速开始

```
# 统一入口
python run_example.py application
python run_example.py application quick

# 应用开发版独立入口
python run_application_examples.py
python run_application_examples.py quick
python run_application_examples.py week1-4
python run_application_examples.py week12
```

- 📖 详细文档: [README_application.md](#)
- 📖 详细计划: [AI学习12周实战计划表（应用开发版）.md](#)

快速开始

统一入口（推荐）

```
# 交互式选择版本
python run_example.py

# 菜单选项:
# [1] 入门版 - Python与AI基础
# [2] 进阶版 - 深度学习原理与工程
# [3] 高级版 - RAG与科研化输出
# [4] 应用开发版 - 企业级大模型应用实战
# [5] 查看项目信息
# [6] 退出
```

命令行直接启动

```
# 直接启动入门版
python run_example.py beginner

# 直接启动进阶版
python run_example.py intermediate

# 直接启动高级版
python run_example.py advanced

# 直接启动应用开发版
python run_example.py application
python run_example.py application quick

# 查看帮助
python run_example.py --help
```

项目结构

```
MyAIStudy/
├── 🌟 统一入口
│   ├── run_example.py           # 主入口（选择版本）
│   ├── run_beginner_examples.py # 入门版专用入口
│   ├── run_intermediate_examples.py # 进阶版专用入口
│   ├── run_advanced_examples.py # 高级版专用入口
│   └── run_application_examples.py # 应用开发版专用入口
├── 🧑 入门版代码 (beginner/)
│   ├── week1_python_basics.py    # Python基础与OOP
│   ├── week2_numpy_operations.py # NumPy数组操作
│   ├── week3_pandas_analysis.py  # Pandas数据分析
│   ├── week4_visualization.py    # Matplotlib可视化
│   ├── week5_8_machine_learning.py # 机器学习（4周合并）
│   └── week9_12_deep_learning.py # 深度学习（4周合并）
├── 🎓 进阶版代码 (intermediate/)
│   ├── 📐 数学内核
│   │   ├── linear_algebra.py     # 线性代数与自动微分
│   │   ├── backpropagation.py    # 反向传播机制
│   │   ├── optimizer_comparison.py # 优化算法对比
│   │   └── cnn_transformer.py    # CNN与Transformer
│   ├── 🎮 训练系统
│   │   ├── models_torch.py       # PyTorch模型
│   │   ├── training.py           # 训练器（含早停/检查点）
│   │   ├── pruning.py            # 模型剪枝
│   │   ├── finetuning.py          # LoRA/QLoRA/PEFT微调
│   │   └── inference_optimization.py # KV Cache/批量推理
│   └── 🏗️ LLM架构
│       ├── llm_architecture.py    # LLaMA完整实现
│       └── llm_visualization.py   # LLM可视化
├── 🚀 高级版代码 (advanced/)
│   ├── 🧩 RAG系统 (Week 13-18)
│   │   ├── week13_langchain_rag.py
│   │   ├── week14_vector_database.py
│   │   └── week15_18_placeholder.py
│   └── 🔬 科研工具 (Week 19-24)
│       ├── week19_20_research_tools.py
│       ├── week21_optimization.py
│       ├── week22_23_knowledge_management.py
│       └── week24_presentation.py
├── 🏢 应用开发版代码 (application/)
│   ├── week1_4_rag_engineering.py # Prompt / Embedding / RAG / 评估
│   ├── week5_8_agent_workflows.py # MCP / Agent / 工作流
│   └── week9_12_delivery.py        # 微调 / 部署 / 工程效能 / 综合项目
├── 📄 文档
└── README.md                     # 主文档（本文件）
```



```
| | README_beginner.md # 入门版详细文档
| | README_intermediate.md # 进阶版详细文档
| | README_advanced.md # 高级版详细文档
| | README_application.md # 应用开发版详细文档
| | AI学习48周实战计划表（整合版）.md
|
└─┬─ 数据与模型
   | | checkpoints/ # 模型检查点
   | | data/ # 数据集（自动下载）
```

环境配置

Python版本

Python 3.8+

依赖安装

入门版依赖：

```
pip install numpy pandas matplotlib seaborn scikit-learn torch torchvision
```

进阶版额外依赖：

```
pip install numba plotly dash
```

高级版额外依赖 (可选):

```
pip install langchain faiss-cpu chromadb fastapi uvicorn redis prometheus-client
```

应用开发版当前样例：

应用开发版的轻量演示默认仅依赖 Python 标准库；如果要替换成真实框架实现，可按 README_application.md 中的建议逐步补齐依赖。

一键安装全部：

```
pip install -r requirements.txt
```

💡 适用人群

学习阶段	前置要求	适合人群	学习目标
 入门版	基础编程知识	编程基础，AI零基础	掌握Python与机器学习基础
 进阶版	完成入门版或具备深度学习基础	想深入理解原理的开发者	掌握深度学习数学与工程实践

学习阶段	前置要求	适合人群	学习目标
 高级版	完成进阶版或熟悉深度学习	想构建企业级AI应用	掌握 RAG、Agent、科研化输出与职业化准备
 应用开发版	具备基础 Python 与 AI 概念	专注企业级大模型应用落地的开发者	独立搭建 RAG 知识库、Agent 系统并完成生产部署
 整合版主线	愿意长期持续推进	希望按一条去重后的路线完整学习	按 48 周节奏完成从基础到企业交付的主线成长

学习成果

完成整合版 48 周主线，或完成前三阶段后补齐应用开发版关键模块后，你将：

- ✔ **扎实的理论基础** - 从数学原理到工程实践，系统掌握AI核心技术
- ✔ **丰富的项目经验** - 30+个实战项目，涵盖数据分析、模型训练、系统部署
- ✔ **完整的技能栈** - Python、PyTorch、RAG、Agent、API、监控全覆盖
- ✔ **科研化思维** - 论文复现、实验管理、技术文档、知识沉淀
- ✔ **职业化能力** - 项目展示、技术演讲、面试准备、简历优化

性能指标

进阶版性能指标

功能模块	性能提升	验证指标
数据管线优化	IO性能提升3-5倍	吞吐量测试
混合精度训练	训练速度提升2-3倍	FP16 vs FP32
模型量化	模型大小减少75%	精度损失 < ±1%
模型剪枝	参数减少30-50%	精度损失 < ±1%
LoRA微调	可训练参数减少99%	只训练0.5-1%参数
KV Cache	生成速度提升2-10倍	延迟降低
批量推理	吞吐量提升3-8倍	batch_size=4-16

高级版性能指标

功能	指标	说明
向量检索（IVF）	10-20x加速	相比Flat Index
RAG问答	Top-3准确率	相似度检索
推荐维度	384-768	性能与精度平衡

推荐学习路径

推荐主线

1. 优先参考 AI学习48周实战计划表（整合版）.md。
2. 按阶段一 → 阶段五顺序推进，避免在高级版和应用开发版之间反复切换。
3. 每完成一个阶段，至少沉淀一个项目、一个文档、一个指标表。

零基础学习者

1. 从入门版第 1 周开始。
2. 按周完成代码练习与周总结。
3. 第 12 周后进入进阶版，再转向整合版第 25 周之后的应用工程路线。

有深度学习基础

1. 从进阶版核心模块或整合版第 13 周开始。
2. 补齐 LoRA、推理优化、训练系统等工程基础。
3. 再进入第 25 周之后的 RAG / Agent / 部署链路。

想快速落地企业应用

1. 直接学习应用开发版 12 周冲刺路线。
2. 同步阅读 README_application.md 和 AI学习12周实战计划表（应用开发版）.md。
3. 完成冲刺后，再回补整合版第 41~48 周的科研化与职业化内容。

学习建议

时间安排

- **每周投入**：10-15小时（约1.5-2小时/天）
- **总计周期**：48周主线，或 12周应用开发冲刺
- **建议节奏**：工作日1.5小时，周末5小时

学习方法

1. **动手优先** - 每个知识点都要写代码验证
2. **记录笔记** - 记录"学到的知识点 + 遇到的坑 + 解决方式"
3. **对比学习** - 不同算法对比、性能对比
4. **可视化进度** - 用Excel或Notion记录学习进度

调试技巧

- 使用 `print()` 查看中间结果
- 使用 `shape` 和 `dtype` 检查张量维度
- 使用断点调试 (VSCode Debugger)
- 查看官方文档和Stack Overflow

贡献指南

欢迎提交问题和改进建议！

1. Fork 本项目
2. 创建特性分支 (`git checkout -b feature/AmazingFeature`)
3. 提交更改 (`git commit -m 'Add some AmazingFeature'`)
4. 推送到分支 (`git push origin feature/AmazingFeature`)
5. 开启 Pull Request

许可证

本项目采用 MIT 许可证 - 详见 [LICENSE](#) 文件

致谢

- PyTorch团队提供的优秀深度学习框架
- LangChain社区的RAG技术贡献
- 开源社区的宝贵贡献和支持

联系方式

- 项目主页：[GitHub Repository](#)
- 问题反馈：[Issues](#)

版本历史

v4.0 (2026-05-25) 🎉

-  **统一入口升级**： `run_example.py` 采用四路线配置驱动，并支持参数透传
-  **应用开发版补齐**：新增 12 周 README、示例代码、独立入口和整合主线说明
-  **48 周主线成型**：新增去重后的整合学习计划，形成推荐学习路径
-  **文档口径统一**：主 README 与各阶段 README 全面对齐 v4.0 和真实脚本名
-  **高级版说明修订**：Week 15-17 从计划占位更新为已实现模块说明

v3.0 (2025-11-13) 🎉

-  **完成高级版Week 19-24**：科研化输出与职业化准备
-  **新增论文管理工具**：Paper/PaperLibrary/Experiment/ExperimentTracker
-  **新增GPU优化模块**：成本计算、性能分析、模型压缩
-  **新增知识管理系统**：文档生成、知识图谱、笔记管理
-  **新增职业化模块**：项目展示、白皮书、面试题库

- ☒ **文档全面更新**：README整合三个版本，各版本独立详细文档
- ☒ **36周完整学习路线**：入门→进阶→高级全覆盖

v2.3 (2025-11-06)

- ☒ **进阶版大模型微调**：LoRA/QLoRA/PEFT实现
- ☒ **进阶版推理优化**：KV Cache/批量推理
- ☒ **性能基准测试**：完整的延迟、吞吐量、显存分析

v2.2 (2025-11-05)

- ☒ **进阶版模型剪枝**：4种剪枝策略（幅度/结构化/全局/迭代）
- ☒ **压缩效果评估**：精度、模型大小、推理速度对比

v2.1 (2025-11-04)

- ☒ **智能早停**：EarlyStopping类
- ☒ **检查点管理**：CheckpointManager类

v2.0 (2025-11-04)

- ☒ **统一入口**：run_example.py整合三个版本
- ☒ **模块化依赖**：可选依赖管理

v1.0 (2025-10)

- ☒ **入门版完成**：12周Python与AI基础
- ☒ **进阶版基础**：深度学习原理实现
- ☒ **高级版Week 13-14**：RAG基础

Made with ❤️ by [robert0921](#)

[↑ 返回顶部](#)